



MODUL TEORI

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.

Dosen Pengampuh Matkul IBD

Contents

Materi 7 STORED PROCEDURE, T-SQL PROGRAMMING (DECLARE, IF, WHILE), TRY...CATCH DAN THROW	3
Pendahuluan.....	3
A. Stored Procedure	3
B. Transact-SQL (T-SQL)	5
C. Variabel pada T-SQL	5
D. Percabangan (IF...ELSE).....	6
E. Perulangan (WHILE)	6
F. Penanganan Kesalahan (TRY...CATCH).....	6
G. THROW	7

Materi 7

Stored Procedure, T-SQL Programming (Declare, If, While), Try...Catch dan Throw

Pendahuluan

Pada sistem basis data modern, tidak semua perintah SQL dikirim langsung dari aplikasi ke basis data. Untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan pemeliharaan, SQL Server menyediakan fasilitas Stored Procedure, yaitu sekumpulan perintah SQL yang disimpan dalam database dan dapat dipanggil kembali kapan saja.

Selain itu, SQL Server memiliki bahasa pemrograman Transact-SQL (T-SQL) yang merupakan pengembangan dari SQL standar. T-SQL memungkinkan pengguna membuat logika program di dalam database, seperti penggunaan variabel, percabangan, perulangan, hingga penanganan kesalahan (error handling). Dengan kemampuan tersebut, sebagian logika bisnis dapat dijalankan langsung di server database sehingga aplikasi menjadi lebih sederhana dan proses pengolahan data lebih efisien.

A. Stored Procedure

Stored Procedure adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan kembali menggunakan nama prosedur. Stored Procedure dapat berisi satu atau lebih perintah SQL, menerima parameter, mengembalikan hasil query, serta melakukan manipulasi data.

Sintaks Dasar:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_NamaProsedur
AS
BEGIN
    -- Perintah SQL
END;
GO
```

Menjalankan prosedur:

```
EXEC dbo.usp_NamaProsedur;
```

Fungsi Stored Procedure

Stored Procedure memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- Menyimpan sekumpulan perintah SQL di dalam database.
- Mengurangi penulisan query yang berulang.
- Menyederhanakan proses pemrograman aplikasi.
- Meningkatkan keamanan dengan membatasi akses langsung ke tabel.
- Memusatkan logika bisnis pada database.

Karakteristik Stored Procedure

Beberapa karakteristik Stored Procedure adalah sebagai berikut.

- Disimpan sebagai objek database.
- Dapat dipanggil berkali-kali.
- Dapat menerima parameter input.
- Dapat menghasilkan parameter output.
- Dapat berisi logika pemrograman.
- Dapat menjalankan lebih dari satu perintah SQL.

Kelebihan Stored Procedure

Penggunaan stored procedure memberikan beberapa keuntungan.

- Mengurangi duplikasi kode SQL.
- Meningkatkan performa karena execution plan dapat digunakan kembali.
- Memudahkan pemeliharaan aplikasi.
- Meningkatkan keamanan database.
- Mempermudah pengembangan aplikasi berskala besar.

Kekurangan Stored Procedure

Selain memiliki kelebihan, Stored Procedure juga memiliki beberapa keterbatasan.

- Bergantung pada DBMS tertentu.
- Sulit dipindahkan ke platform basis data lain.
- Membutuhkan pemahaman T-SQL yang lebih mendalam.
- Debugging relatif lebih sulit dibandingkan dengan bahasa pemrograman umum.

Parameter pada Stored Procedure

Parameter merupakan nilai yang dikirimkan ke dalam Stored Procedure ketika prosedur dijalankan. Dengan adanya parameter, sebuah prosedur dapat digunakan untuk berbagai kondisi tanpa perlu membuat prosedur baru. Secara umum, parameter dibedakan menjadi dua jenis.

1. Parameter Input: Parameter input digunakan untuk menerima nilai dari pengguna atau aplikasi.
2. Parameter Output: Parameter output digunakan untuk mengembalikan nilai dari Stored Procedure kepada pemanggil.

B. Transact-SQL (T-SQL)

Pengertian

Transact-SQL atau T-SQL merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai perluasan standar SQL. Selain menyediakan perintah SQL untuk mengelola data, T-SQL juga mendukung berbagai fitur pemrograman sehingga pengguna dapat membuat logika bisnis secara langsung di dalam database.

Kemampuan T-SQL

Beberapa kemampuan yang dimiliki T-SQL meliputi:

- Penggunaan variabel.
- Operator logika.
- Percabangan.
- Perulangan.
- Penanganan kesalahan.
- Cursor.
- Transaction.
- Stored Procedure.
- Function.
- Trigger.

C. Variabel pada T-SQL

Variabel merupakan lokasi penyimpanan sementara yang digunakan selama proses eksekusi program berlangsung. Nilai variabel dapat berubah sesuai kebutuhan program dan hanya berlaku selama proses eksekusi masih berlangsung.

DECLARE

Perintah DECLARE digunakan untuk mendeklarasikan variabel beserta tipe datanya. Melalui DECLARE, SQL Server menyediakan ruang memori sementara untuk menyimpan nilai.

SET

SET digunakan untuk memberikan nilai pada variabel yang telah dideklarasikan. Satu perintah SET hanya digunakan untuk memberikan satu nilai kepada satu variabel.

SELECT

Selain menggunakan SET, nilai variabel juga dapat diperoleh dari hasil query menggunakan perintah SELECT. Cara ini banyak digunakan ketika nilai variabel berasal dari data yang tersimpan dalam tabel.

D. Percabangan (IF...ELSE)

Percabangan merupakan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. SQL Server menyediakan perintah IF...ELSE untuk menentukan apakah suatu blok perintah akan dijalankan atau tidak. Jika kondisi bernilai TRUE, blok IF akan dijalankan. Jika kondisi bernilai FALSE, maka blok ELSE akan dijalankan. Percabangan sangat berguna untuk proses validasi data maupun pengambilan keputusan.

Nested IF

Nested IF merupakan percabangan bertingkat, yaitu penggunaan IF di dalam IF lainnya. Percabangan bertingkat digunakan ketika terdapat lebih dari dua kemungkinan kondisi. Semakin banyak kondisi yang diperiksa, semakin banyak percabangan yang dapat dibuat.

E. Perulangan (WHILE)

Perulangan merupakan proses menjalankan suatu perintah secara berulang. Pada SQL Server, perulangan dilakukan menggunakan perintah WHILE. WHILE akan terus menjalankan blok perintah selama kondisi yang diberikan bernilai TRUE. Perulangan biasanya digunakan ketika proses harus dilakukan lebih dari satu kali, misalnya untuk menghasilkan nomor urut, melakukan validasi berulang, atau memproses sejumlah data secara bertahap.

F. Penanganan Kesalahan (TRY...CATCH)

Dalam proses pengolahan data, kesalahan (error) dapat terjadi karena berbagai sebab, misalnya pembagian dengan nol, pelanggaran constraint, atau kesalahan logika dalam program. Agar program tidak berhenti secara langsung saat terjadi kesalahan, SQL Server menyediakan mekanisme TRY...CATCH. Blok TRY digunakan untuk menjalankan perintah yang berpotensi menghasilkan kesalahan. Apabila terjadi error, SQL Server akan menghentikan proses pada blok TRY dan berpindah ke blok CATCH untuk menangani kesalahan tersebut.

Keuntungan TRY...CATCH

Penggunaan TRY...CATCH memberikan beberapa manfaat.

- Program tidak berhenti secara langsung saat terjadi kesalahan.
- Kesalahan dapat dicatat ke dalam log.
- Pengguna memperoleh informasi yang lebih jelas tentang penyebab kesalahan.
- Mempermudah proses debugging.
- Meningkatkan keandalan aplikasi.

Fungsi Error pada CATCH

Di dalam blok CATCH, SQL Server menyediakan beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang kesalahan yang terjadi.

Fungsi	Keterangan
ERROR_NUMBER()	Mengembalikan nomor error.
ERROR_MESSAGE()	Mengembalikan pesan kesalahan.
ERROR_LINE()	Menunjukkan baris tempat error terjadi.
ERROR_PROCEDURE()	Menampilkan nama Stored Procedure yang menyebabkan error.
ERROR_SEVERITY()	Menunjukkan tingkat keparahan error.
ERROR_STATE()	Menunjukkan status error.

Informasi tersebut sangat membantu dalam proses analisis dan perbaikan program.

G. THROW

THROW merupakan perintah yang digunakan untuk menghasilkan exception secara manual. THROW biasanya digunakan ketika suatu kondisi dianggap tidak valid sehingga proses harus dihentikan dan pengguna diberikan pesan kesalahan tertentu. Dengan menggunakan THROW, pengembang dapat membuat mekanisme validasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Kegunaan THROW

Beberapa kegunaan THROW antara lain:

- Menghasilkan pesan error khusus.
- Menghentikan proses ketika validasi gagal.
- Memberikan informasi yang lebih jelas kepada pengguna.
- Mempermudah proses debugging.
- Menjaga konsistensi data